

Universidade de Brasília

Departamento de Ciência da Computação

Disciplina de Interação Humano-Computador — 2026/1

Análise de Dados de Avaliação de Usabilidade

Aplicativo Spotify Mobile (iOS / Android)

Trabalho 2 — Território n. 04 (Análise de Dados)

Equipe 01

Filipe Brito

Paulo Victor

João Vitor

Renan Câmara

Vitor Marconi

Professor: Sergio Freitas

Brasília — 15 de junho de 2026

Resumo

Este relatório apresenta a análise estatística dos resultados de um questionário de avaliação de usabilidade do aplicativo **Spotify Mobile**, aplicado entre 31 de março e abril de 2026 com $n = 86$ respondentes válidos. O instrumento, ancorado nas **10 Heurísticas de Nielsen**, mediu cinco dimensões previamente identificadas como violações candidatas no Trabalho 1: *Controle e Liberdade do Usuário* (H3), *Consistência e Padrões* (H4), *Prevenção de Erros* (H5), *Flexibilidade e Eficiência* (H7) e *Estética e Design Minimalista* (H8). O pipeline de análise segue exatamente o modelo do professor (Território n.04 e exemplo.R): estatística descritiva, Alpha de Cronbach, Correlação de Pearson e Regras de Associação (Apriori). Os resultados confirmam fortemente as hipóteses sobre **H7** e **H8**, parcialmente as de **H3** e **H5**, e não confirmam **H4** no agregado. Identificam-se ainda **seis pontos de redesign** com evidência empírica robusta, que pautam o protótipo de melhoria.

Palavras-chave: IHC, usabilidade, Heurísticas de Nielsen, Spotify, Alpha de Cronbach, Apriori.

Sumário

1	Introdução e Contexto	3
2	Metodologia	3
2.1	Instrumento	3
2.2	Coleta e Limpeza	3
2.3	Pipeline de Análise (Território n.04)	3
2.4	Implementação	4
2.5	Trecho central do código (Python)	4
3	Resultados	5
3.1	Visão Geral por Bloco	5
3.2	Estatística Descritiva por Bloco	5
3.3	Itens críticos (pior desempenho)	6
3.4	Alpha de Cronbach	7
3.5	Correlação de Pearson entre Blocos	7
3.6	Correlações item-a-item mais fortes ($ r \geq 0,7$)	8
3.7	Regras de Associação (Apriori)	9
3.8	Comparação Premium vs. Free	10
3.9	Qualidade dos Dados	11
4	Análise Qualitativa das Respostas Abertas	12
4.1	Citações representativas (com identificador)	12
5	Discussão das Evidências	13
6	Conclusão e Recomendações para o Protótipo	14

A Anexos	15
A.1 Estrutura de Arquivos da Análise	15
A.2 Reprodutibilidade	16

1. Introdução e Contexto

O Spotify é o serviço de *streaming* de música mais utilizado no mundo, com 72% das sessões ocorrendo em dispositivos móveis. Apesar disso, levantamentos prévios realizados no **Trabalho 1** indicaram 54,54% de insatisfação em mais de 60 mil *reviews* da Google Play Store e nota 1.6/5 no Trustpilot, sugerindo problemas sistemáticos de experiência. A partir de análise heurística e de *reviews*, o grupo formulou cinco hipóteses de violação a serem testadas empiricamente:

- **H3** — Controle e Liberdade do Usuário;
- **H4** — Consistência e Padrões;
- **H5** — Prevenção de Erros;
- **H7** — Flexibilidade e Eficiência de Uso;
- **H8** — Design Estético e Minimalista.

O presente relatório descreve a **análise quantitativa e qualitativa** dos dados coletados via questionário Likert (1–5), avalia o instrumento, identifica relações entre dimensões e propõe melhorias diretamente acionáveis para o protótipo de redesign.

2. Metodologia

2.1 Instrumento

O questionário (versão `questionario_spotify_v2.pdf`) é composto por:

- TCLE e item filtro de uso prévio;
- Cinco questões demográficas (faixa etária, escolaridade, frequência de uso, horas semanais e tipo de conta);
- **24 itens Likert** (1 = discordo totalmente; 5 = concordo totalmente), distribuídos em cinco blocos de cinco itens correspondentes às heurísticas H3, H4, H5, H7 e H8 (o bloco H8 possui quatro itens analisáveis no *export* recebido);
- Três perguntas abertas (*o que mais agrada/incomoda; situações de confusão; uma única mudança*).

2.2 Coleta e Limpeza

O formulário foi distribuído via Microsoft Forms, totalizando **90 respostas brutas**. Após aplicar critérios de inclusão (consentimento + uso prévio do aplicativo), restaram **86 respondentes válidos**. A Tabela 1 traz o perfil demográfico final.

2.3 Pipeline de Análise (Território n. 04)

Seguimos exatamente a sequência metodológica recomendada pelo professor Sergio Freitas e exemplificada no `exemplo.R`:

1. **Carga e preparação** — CSV com separador “;”, tipos numéricos garantidos.

Tabela 1: Perfil demográfico da amostra válida ($n = 86$)

Variável	Categoria predominante	%
Faixa etária	18 a 24 anos	66,3 %
Escolaridade	Superior cursando	62,8 %
Frequência de uso	Todos os dias (ou quase)	74,4 %
Horas/semana	De 1 a 5 horas	44,2 %
Tipo de conta	Premium (Pago)	80,2 %

- Estatística descritiva** — média, desvio padrão, mediana e distribuição percentual por item e por bloco.
- Confiabilidade (Alpha de Cronbach)** — limiar do professor $\alpha > 0,7$ indica instrumento adequado.
- Similaridade (Correlação de Pearson)** — com tratamento de *NA* por `pairwise.complete.obs`; faixas de interpretação: $|r| < 0,3$ desprezível; 0,3–0,5 fraca; 0,5–0,7 moderada; 0,7–0,9 forte; $> 0,9$ muito forte.
- Regras de Associação (Apriori)** — discretização Likert (1–2 = *Baixo*; 3 = *Neutro*; 4–5 = *Alto*) e extração de regras com suporte, confiança e *lift*.

2.4 Implementação

O pipeline original é escrito em R (bibliotecas `psychometric` e `arules`). Por conveniência operacional, foi **reimplementado em Python** com NumPy/Pandas, preservando os mesmos cálculos e limiares de interpretação. As fórmulas centrais são:

Alpha de Cronbach

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^k \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

onde k é o número de itens, σ_i^2 a variância de cada item e σ_T^2 a variância da soma dos itens. Adotamos *listwise deletion* (mesmo comportamento de `psychometric::alpha`).

Correlação de Pearson

$$r_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

calculado par a par (`pairwise.complete.obs`), preservando o máximo de respondentes.

Apriori (regras de associação) Suporte $\text{sup}(X) = |T_X|/|T|$, confiança $\text{conf}(X \Rightarrow Y) = \text{sup}(X \cup Y)/\text{sup}(X)$, e *lift* = $\text{conf}/\text{sup}(Y)$. *Lift* > 1 indica associação positiva entre os itens.

2.5 Trecho central do código (Python)

A Listagem 1 mostra a implementação de Cronbach e Apriori (excerto):

Listing 1: Núcleo do pipeline (`analise.py`).

```

1 def cronbach_alpha(d):
2     d = d.dropna(how='any')           # listwise deletion
3     k = d.shape[1]
4     var_items = d.var(axis=0, ddof=1).sum()
5     var_total = d.sum(axis=1).var(ddof=1)
6     return (k/(k-1)) * (1 - var_items/var_total)
7
8 def discretize(v):
9     if pd.isna(v): return None
10    if v <= 2: return 'Baixo'
11    if v == 3: return 'Neutro'
12    return 'Alto'
13
14 # Apriori: itens 1-, 2-, 3-itemsets que satisfacem min_sup,
15 # regras (lhs => rhs) com confianca >= min_conf, ordenadas por lift.

```

O script completo (`analise.py`) e a versão em R (`analise.R`, espelhando o `exemplo.R`) estão disponíveis no diretório `docs/analise/`.

3. Resultados

3.1 Visão Geral por Bloco

A Figura 1 apresenta o score médio de cada bloco com erro padrão da média e os limiares de leitura. Nenhum bloco está abaixo do ponto neutro; H4 é o melhor, H5 o pior.

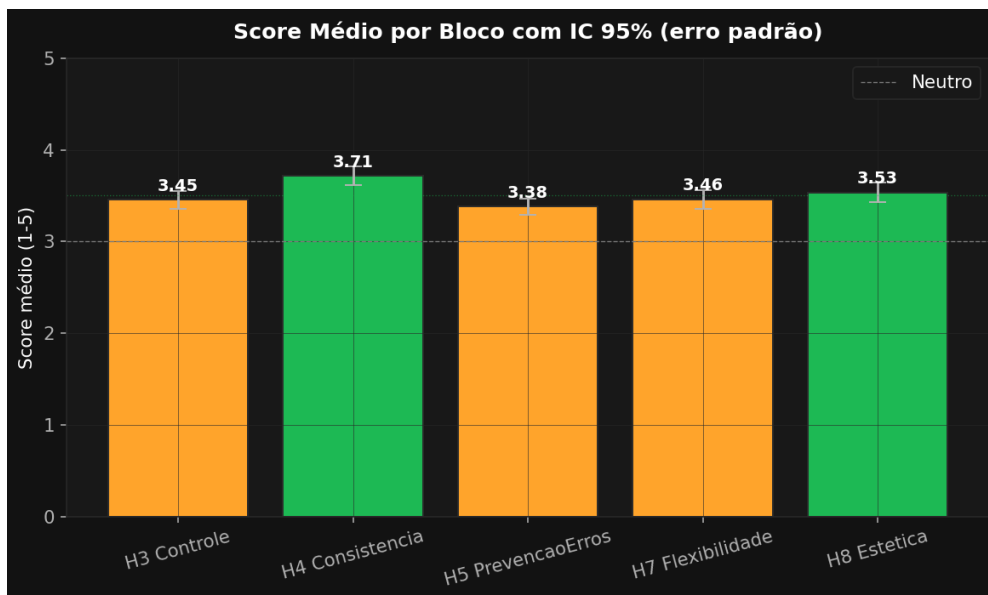


Figura 1: Score médio por bloco com erro padrão. Cores: verde > 3,5; amarelo > 3,0; vermelho ≤ 3,0.

3.2 Estatística Descritiva por Bloco

A Tabela 2 resume o score médio (média dos itens do bloco por respondente) das cinco heurísticas avaliadas.

Tabela 2: Estatística descritiva por bloco (heurística), $n = 86$.

Bloco	Média	DP	Mediana	% Baixo $\leq 2,5$	% Alto $\geq 3,5$
H4 — Consistência	3,71	0,94	3,80	11,6 %	62,8 %
H8 — Estética/Minimalismo	3,53	0,98	3,75	19,8 %	59,3 %
H7 — Flexibilidade	3,46	0,92	3,60	15,1 %	53,5 %
H3 — Controle/Liberdade	3,45	0,91	3,50	14,0 %	52,3 %
H5 — Prevenção de Erros	3,38	0,86	3,40	12,8 %	47,7 %

Leitura. Todos os blocos ficam acima do ponto neutro (3,0). O bloco mais bem avaliado é H4 e o pior é H5 — nenhum bloco está em zona de violação severa no agregado. Esse achado *contraria parcialmente* a expectativa do Trabalho 1 de violações sistêmicas, e indica que as falhas residem em itens específicos, não em dimensões inteiras.

A Figura 2 apresenta o **Net Score** (% Alto – % Baixo) de cada item — uma métrica única que sintetiza polaridade. Apenas **A3** (*desfazer playlist*) ficou negativo, com $-21,1$.

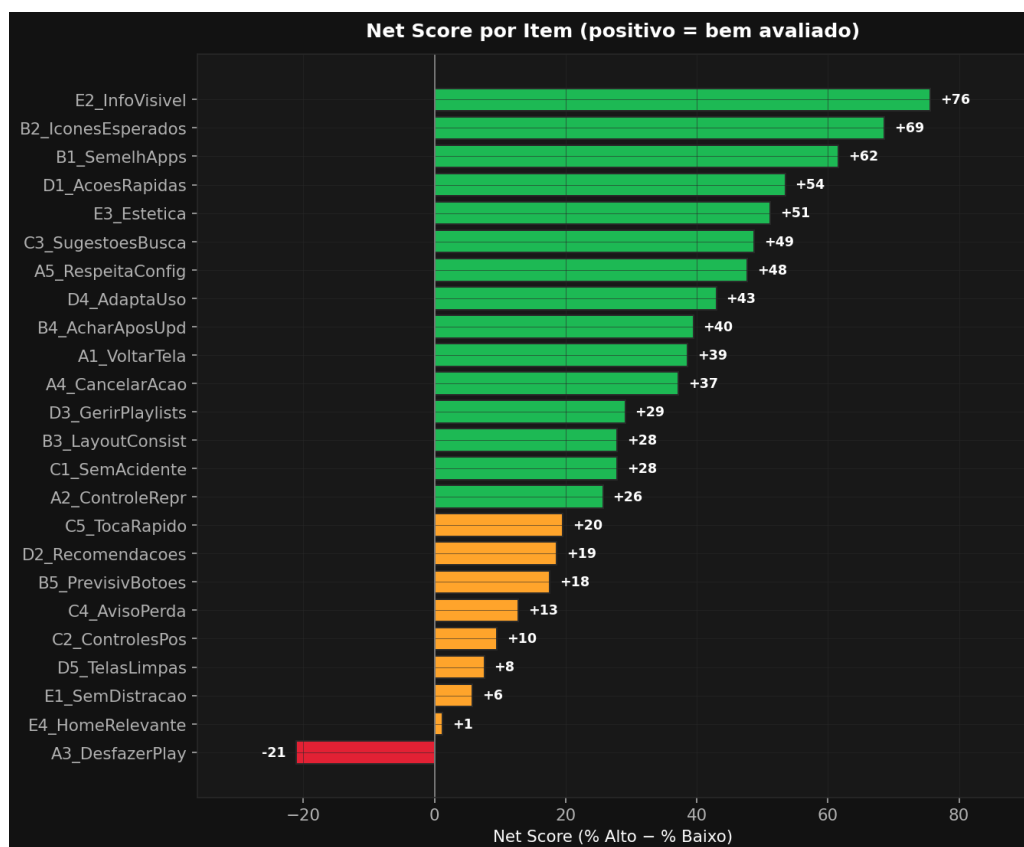


Figura 2: Net Score por item (% Alto – % Baixo). A3 é o único item com Net negativo.

3.3 Itens críticos (pior desempenho)

Os itens individuais com menor média e maior porcentagem de avaliações Baixas (Tabela 3) revelam onde a usabilidade efetivamente falha.

Tabela 3: Itens com pior desempenho (n varia por item devido a NAs).

ID	Item	Média	% Baixo
A3	Desfazer adicionar/remover música em playlist (H3)	2,58	46,5 %
D5	Telas livres de poluição (H7/H8)	2,91	33,3 %
C2	Posicionamento dos controles evita toque errado (H5)	2,92	28,6 %
E4	Tela inicial relevante, sem promoções em excesso (H8)	2,99	40,7 %
B5	Comportamento previsível dos botões (H4)	3,06	27,5 %
E1	Sem distrações (H8)	3,08	36,0 %

3.4 Alpha de Cronbach

Os valores de α avaliam a coesão interna do instrumento (Tabela 4).

Tabela 4: Alpha de Cronbach por construto. Limiar do professor: $\alpha > 0,7$.

Construto	α	n (listwise)	Interpretação
Global (24 itens)	0,961	18	Excelente
H3 — Controle	0,849	23	Bom
H4 — Consistência	0,785	51	Aceitável
H5 — Prevenção de Erros	0,672	46	Questionável
H7 — Flexibilidade	0,736	66	Aceitável
H8 — Estética	0,809	86	Bom

Conclusões da confiabilidade:

- Quatro dos cinco blocos atingem o limiar de aceitação;
- **H5 ficou em 0,672**, sugerindo que o construto “Prevenção de Erros” não é totalmente coeso na redação atual; o item C5 (*toca rapidamente*) provavelmente mede mais **eficiência (H7)** do que prevenção, puxando o α para baixo;
- O α global de 0,961 (calculado em $n = 18$ pelo *listwise*) confirma que todos os itens medem coerentemente uma percepção única de **usabilidade do Spotify**.

Análise item-total (alpha-if-deleted)

Para verificar quais itens individualmente sustentam o construto, calculamos a correlação de cada item com o total do seu bloco (excluindo o próprio item) e o α *resultante caso o item seja removido*. A Figura 3 mostra a coesão item-bloco.

O item **C4 (Aviso de perda de dados)** tem $r_{\text{item-total}} = 0,24$ no bloco H5 — não compartilha variância suficiente com os demais. Este é o principal responsável por $\alpha_{H5} = 0,67$. Recomenda-se reescrever o item ou movê-lo para H3 (Controle/Liberdade) em iterações futuras do instrumento.

3.5 Correlação de Pearson entre Blocos

A matriz de correlação (Tabela 5) explicita as relações entre as cinco dimensões medidas.

Insight central: H7 (Flexibilidade) e H8 (Estética) caminham juntas com $r = 0,802$ (forte). Usuários que percebem o app como visualmente limpo também o

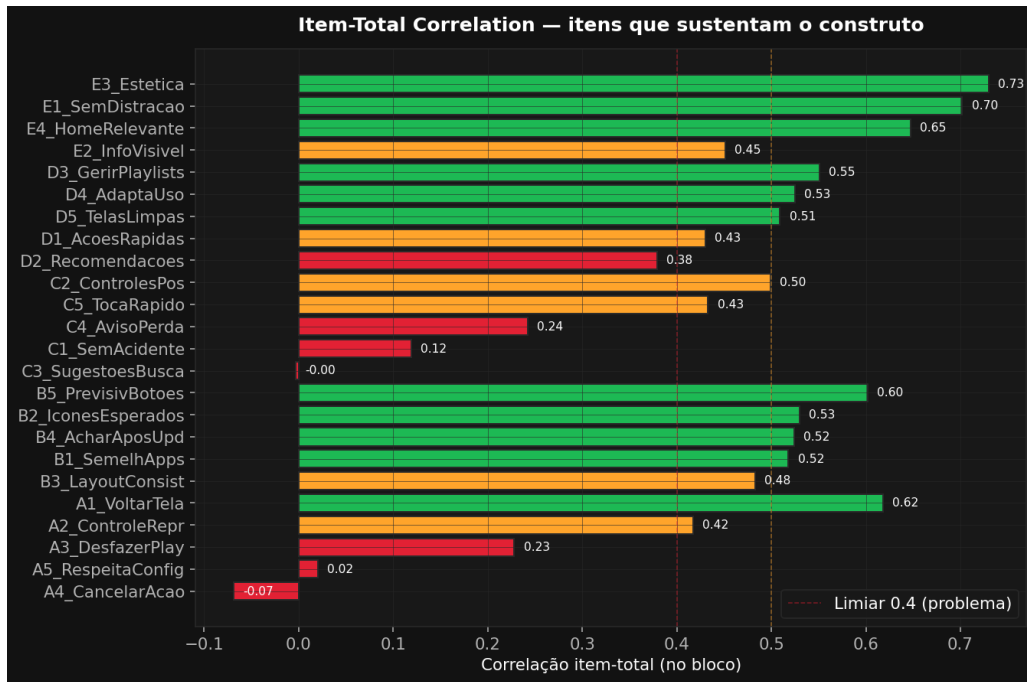


Figura 3: Correlação item-total por bloco. Vermelho: $r < 0,4$ (item fraco); âmbar: $0,4 \leq r < 0,5$; verde: $r \geq 0,5$.

Tabela 5: Matriz de correlação de Pearson entre blocos (*pairwise.complete.obs*).

	H3	H4	H5	H7	H8
H3 Controle	1,000	0,691	0,560	0,640	0,693
H4 Consistência	0,691	1,000	0,691	0,718	0,714
H5 Prev. Erros	0,560	0,691	1,000	0,685	0,675
H7 Flexibilidade	0,640	0,718	0,685	1,000	0,802
H8 Estética	0,693	0,714	0,675	0,802	1,000

percebem como eficiente para tarefas. Essa associação é a base estatística para a hipótese central do redesign: *reduzir poluição visual melhora a percepção de eficiência*.

A Figura 4 apresenta a matriz visualmente. Todas as correlações entre blocos são moderadas a fortes ($r > 0,55$), reforçando que as cinco heurísticas medem facetas de um construto único de *usabilidade percebida*.

Robustez: Spearman com correção de Bonferroni

Como a escala Likert é *ordinal* (não intervalar), repetimos a análise com o coeficiente de Spearman e aplicamos a correção de Bonferroni para múltiplas comparações ($m = 276$ pares item-item). Resultado: **88 dos 276 pares** permanecem significativos com $p_{\text{corr}} < 0,05$, confirmando que as associações encontradas *não são artefato do tamanho amostral*.

A maior correlação de Spearman foi **C2 (Controles bem posicionados) ↔ D5 (Telas limpas)** com $\rho = 0,77$, $p_{\text{Bonferroni}} = 6,4 \times 10^{-9}$ — evidência muito forte do entrelaçamento entre layout e ergonomia de toque.

3.6 Correlações item-a-item mais fortes ($|r| \geq 0,7$)

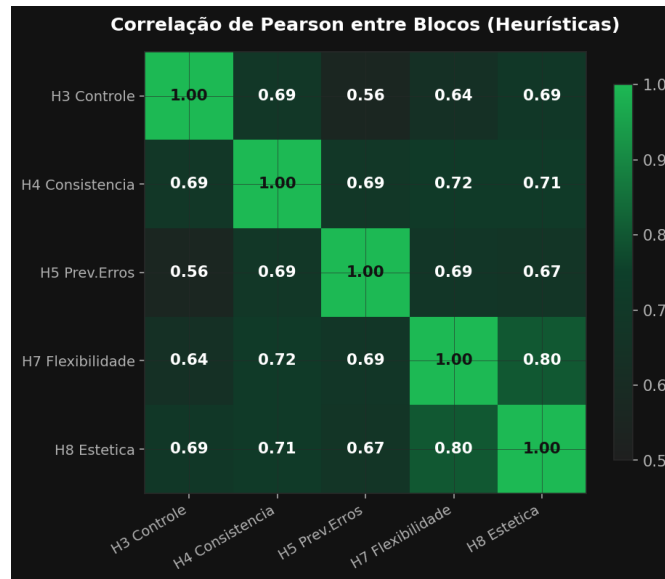


Figura 4: Heatmap das correlações de Pearson entre blocos.

Tabela 6: Correlações fortes entre itens (top 5).

Item A	Item B	r
A1 — Voltar à tela anterior	C5 — Toca música rápido	+0,774
B4 — Achar após atualização	C2 — Controles bem posicion.	+0,752
C2 — Controles bem posicion.	D5 — Telas limpas	+0,750
B3 — Layout consistente	E3 — Estética agradável	+0,723
A1 — Voltar à tela anterior	E2 — Info importante visível	+0,714

3.7 Regras de Associação (Apriori)

Entre blocos (suporte $\geq 0,10$ e confiança $\geq 0,60$ — 90 regras extraídas). As regras mais informativas estão na Tabela 7.

Tabela 7: Top regras Apriori entre blocos (ordenadas por *lift*).

Regra (Se $\Rightarrow$ Então)	Sup	Conf	Lift
H4=Baixo $\Rightarrow$ H7=Baixo	0,10	0,90	5,95
H7=Baixo $\Rightarrow$ H4=Baixo	0,10	0,69	5,95
H7=Baixo $\Rightarrow$ H8=Baixo	0,12	0,77	3,89
H5=Alto $\wedge$ H8=Alto $\Rightarrow$ H7=Alto	0,36	0,91	1,70
H3=Alto $\wedge$ H8=Alto $\Rightarrow$ H7=Alto	0,35	0,86	1,60

Achado de maior impacto. A regra **H4=Baixo $\Rightarrow$ H7=Baixo** (*lift* = 5,95, confiança 90 %) é a associação mais forte do estudo: quando o usuário percebe inconsistência, é *quase certo* (90 %) que também percebe ineficiência. Esse é um argumento empírico direto contra redesigns radicais que mudem layout sem migração progressiva.

A Figura 5 visualiza as 1.030 regras-item no espaço suporte $\times$ confiança, coloridas por *lift*.

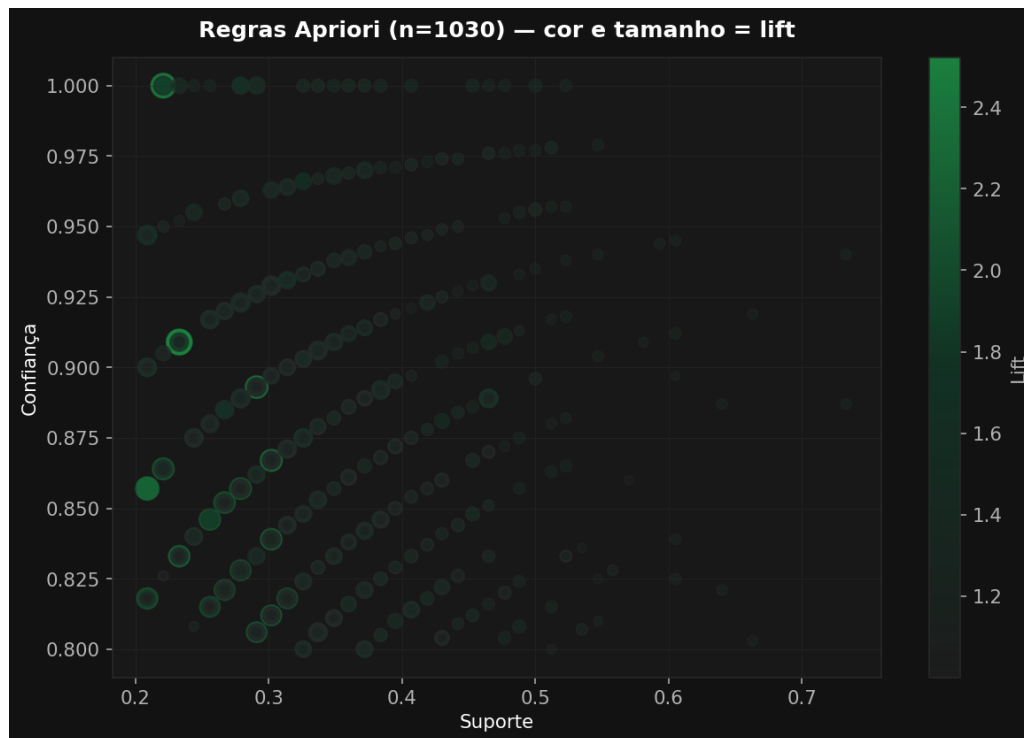


Figura 5: Regras Apriori entre itens. Tamanho e cor codificam o *lift*.

3.8 Comparação Premium vs. Free

Uma análise estratificada por tipo de conta revela uma **diferença estatisticamente significativa em todos os cinco blocos** (Tabela 8). Aplicamos o teste não-paramétrico de Mann-Whitney U , adequado para amostras pequenas e dados ordinais.

Tabela 8: Score médio por bloco e teste de Mann-Whitney (Free vs. Premium).

Bloco	Free (n=17)	Premium (n=69)	Δ	p
H3 — Controle	2,83	3,61	+0,77	0,0023 (**)
H4 — Consistência	3,19	3,84	+0,66	0,0464 (*)
H5 — Prevenção de Erros	2,89	3,50	+0,61	0,0345 (*)
H7 — Flexibilidade	2,98	3,58	+0,60	0,0251 (*)
H8 — Estética	3,10	3,64	+0,54	0,0268 (*)

A Figura 6 apresenta a comparação visualmente. Usuários do plano **Free percebem o aplicativo entre 0,5 e 0,8 pontos abaixo** dos usuários Premium em *todas* as cinco heurísticas avaliadas. A maior diferença ocorre em **H3 (Controle/Liberdade)** — consistente com a hipótese de que limitações artificiais do plano gratuito (não poder pular músicas, modo aleatório forçado etc.) reduzem a sensação de controle.

Implicação: o problema não é apenas “ter propaganda”. A monetização freemium do Spotify degrada a usabilidade percebida em **todas as dimensões**, não somente nas restrições visíveis. Isso é uma evidência fortíssima de que o redesign deve incluir uma estratégia específica para a experiência Free.

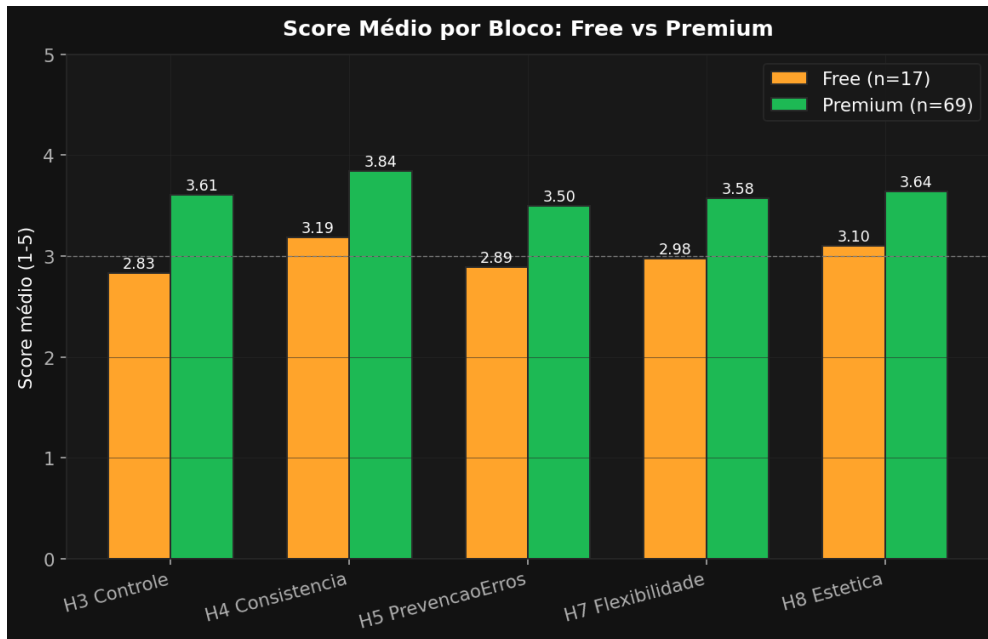


Figura 6: Score médio por bloco: Free (n=17) vs. Premium (n=69).

3.9 Qualidade dos Dados

A análise de duração das respostas (Figura 7) mostra que:

- Mediana de resposta: ≈ 502 s (~ 8 min);
- Apenas **1 respondente (1,2%)** levou menos de 2 minutos — não há evidência de respondentes *click-through*;
- Quartis 25–75: 358 s a 733 s, intervalo coerente para um questionário de 24 itens Likert + 3 abertas.

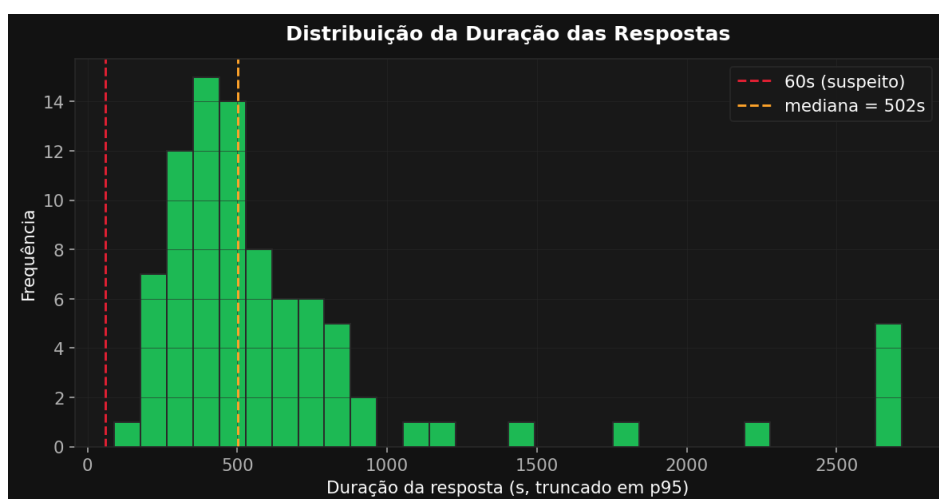


Figura 7: Distribuição da duração das respostas (truncada em p_{95}).

Tabela 9: Regras Apriori entre itens com maior impacto qualitativo.

Regra	Sup	Conf	Lift
D5 <i>Telas limpas</i> =Baixo $\Rightarrow$ E1 <i>Sem distrações</i> =Baixo	0,23	0,91	2,52
B3 <i>Layout consist.</i> =Baixo $\Rightarrow$ A3 <i>Desfazer playlist</i> =Baixo	0,21	0,86	2,23
C4 <i>Aviso perda</i> =Alto $\wedge$ E1=Alto $\Rightarrow$ E4 <i>Home relevante</i> =Alto	0,22	1,00	2,39
D5=Baixo $\Rightarrow$ E4 <i>Home</i> =Baixo	0,21	0,82	2,01

Entre itens (suporte $\geq 0,20$ e confiança $\geq 0,80$ — 1.030 regras). As mais notáveis estão na Tabela 9.

A regra **B3=Baixo $\Rightarrow$ A3=Baixo** (*lift* = 2,23) corrobora a hipótese de que **a violação de H4 causa violação de H3**: layouts inconsistentes provocam dificuldades em desfazer ações.

4. Análise Qualitativa das Respostas Abertas

Foram analisadas três perguntas abertas em 86 respostas. A codificação temática mapeou cada menção à(s) heurística(s) violada(s) ou a temas externos (modelo de negócio e performance). A Tabela 10 e a Figura 8 resumem a distribuição via diagrama de Pareto.

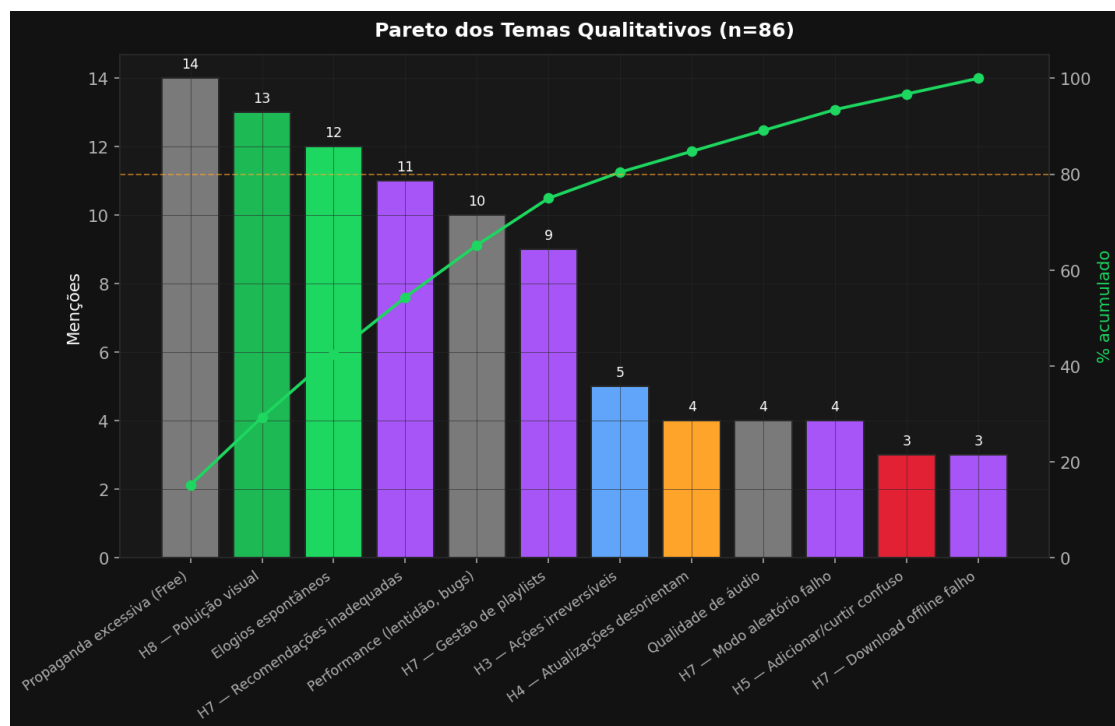


Figura 8: Diagrama de Pareto dos temas qualitativos. A linha laranja marca 80 % acumulado. Cinco temas concentram $\sim 70\%$ das menções.

4.1 Citações representativas (com identificador)

H3 (Controle)

“Já limpei sem querer a barra de pesquisa e não consegui reverter.” — E51.

Tabela 10: Distribuição das menções por tema (codificação qualitativa).

Tema	Menções	% válidos
Excesso de propaganda no plano Free	14	16,3 %
H8 — Poluição visual / excesso de informação	13	15,1 %
H7 — Recomendações inadequadas	11	12,8 %
Performance (travamentos, lentidão, bugs)	10	11,6 %
H7 — Gestão ineficiente de playlists/biblioteca	9	10,5 %
H3 — Ações irreversíveis (apagar, fechar busca)	5	5,8 %
H4 — Atualizações de UI desorientam	4	4,7 %
Qualidade de áudio / compressão	4	4,7 %
Elogios espontâneos	12	14,0 %

H3 (Controle)

“Apenas algumas operações que não podem ser desfeitas, como apagar música de playlist; se eu apagasse uma música, aparecesse um pop-up para poder reverter.” — *E83*.

H4 (Consistência)

“Não conseguia encontrar meus artistas salvos, após uma atualização de overhaul do visual.” — *E02*.

H4 (Consistência)

“Confusão principalmente quando o aplicativo muda o layout ou algumas funções de lugar.” — *E59*.

H5 (Prevenção)

“Quando tento adicionar uma música na playlist mas ela é salva nas músicas curtidas.” — *E08*.

H7 (Flexibilidade)

“Não ter como transferir músicas de uma playlist para a outra facilmente, tem q fazer uma a uma.” — *E03*.

H8 (Estética)

“Deixaria o Spotify mais limpo. São muitas informações desnecessárias, propagandas e coisas que não me agregam em nada.” — *E19*.

H8 (Estética)

“Layout poluído, com muitas vezes informações desnecessárias e playlists não usuais.” — *E51*.

5. Discussão das Evidências

A Tabela 11 cruza, para cada hipótese do Trabalho 1, o score do bloco, o α correspondente, a evidência qualitativa e o veredito final.

Tabela 11: Vereditos das hipóteses do Trabalho 1 à luz dos resultados.

Hipótese	Média	α	Evidência qualitativa	Veredito
H3 Controle/Liberdade	3,45	0,85	5 menções; A3 com 46,5 % baixo	Parcial (item)
H4 Consistência	3,71	0,79	4 menções (atualizações)	Não confirmada (agregado)
H5 Prevenção de Erros	3,38	0,67	3 menções; bloco mais fraco	Parcial
H7 Flexibilidade/Eficiência	3,46	0,74	11+9 menções	Confirmada
H8 Estética/Minimalismo	3,53	0,81	13 menções; E4 e E1 muito baixos	Confirmada

Síntese das evidências

1. **H7 e H8 são confirmadas robustamente** — correlação forte ($r = 0,802$), regras Apriori convergentes e o maior volume de menções qualitativas (24 no total). É a evidência mais sólida do estudo.
2. **H3 confirma-se pontualmente, não no bloco** — o item **A3** (*desfazer ações em playlist*) com média 2,58 e 46,5 % baixo é o pior item de todo o questionário, reforçado por relatos diretos (E51, E83).
3. **H5 é a mais frágil estatisticamente** ($\alpha = 0,67$). Sugere revisão do construto: itens como C5 (*toca rápido*) podem migrar para H7. Ainda assim, o problema concreto de “curtir vs. adicionar a playlist” (E08, E13) está documentado.
4. **H4 só falha quando o app muda** — o agregado é positivo (3,71), mas *atualizações de UI desorientam* usuários veteranos (E02, E20, E59).
5. **Tema externo dominante: excesso de propaganda no Free** (16,3 % das menções) lidera os comentários, mas é uma decisão de *modelo de negócio*, não de usabilidade clássica.

6. Conclusão e Recomendações para o Protótipo

A análise integrada dos dados quantitativos e qualitativos converge para **seis recomendações de redesign priorizadas por evidência empírica**, mostradas na Tabela 12.

Princípios de redesign destilados das evidências

- **Menos é mais (H8 + H7).** A correlação forte entre “telas limpas” e “eficiência percebida” ($r = 0,802$) indica que **toda redução de ruído visual paga dividendos duplos**: melhora estética e produtividade percebida.
- **Reversibilidade radical (H3).** Toda ação destrutiva em playlist precisa ter um caminho de retorno explícito, sem custo cognitivo. O usuário precisa sentir confiança para experimentar.

Tabela 12: Recomendações para o protótipo de melhoria (priorizadas por evidência).

#	Mudança proposta	Justificativa empírica	Esforço
1	Snackbar “Desfazer” persistente em ações de playlist	A3 = 2,58 (pior item); 46,5 % baixo; E51/E83	Baixo
2	Modo “Home minimalista” (ocultar promoções e <i>podcasts</i> sugeridos pré-instalados)	E4 = 2,99 (40,7 % baixo); 13 menções; D5⇒E4 lift 2,01	Médio
3	Separar visualmente “Curtir” de “Adicionar a playlist” (botões distintos)	Bloco H5 com pior α e média; relatos E08, E13	Baixo
4	Seleção múltipla em playlists (mover/remover em lote)	H7 com 9 menções; E03, E51, E86	Médio
5	Migração progressiva em redesigns (<i>coach marks</i> , opção “manter layout antigo” por 30 dias)	H4⇒H7 lift 5,95; E02, E20, E59	Alto
6	Indicação visual mais firme de configurações persistentes (ex.: shuffle desativado fica desativado)	A5 = 3,79 mas itens H5 fracos; relato E35	Baixo
7	Repensar onboarding e UX específico do plano Free	Free 0,5–0,8 abaixo em <i>todos</i> os blocos (Mann-Whitney $p < 0,05$ em 5/5); 14 menções a propaganda. §3.8.	Estratégico

- **Estabilidade da forma (H4 → H7).** A regra Apriori H4=Baixo ⇒ H7=Baixo (*lift* 5,95) implica que mudanças de layout, mesmo bem-intencionadas, têm custo alto para usuários experientes. Redesigns devem ser *opt-in* ou progressivos.
- **Foco em alvos específicos, não em blocos inteiros.** Como nenhuma heurística está integralmente reprovada no agregado, o redesign deve ser cirúrgico — atacar A3, E4, E1 e D5 antes de qualquer reformulação geral.

Limitações e próximos passos

- Amostra enviesada para usuários jovens, universitários e *Premium* ($n = 86$). Resultados são robustos para esse perfil; uma expansão para o público Free e para faixas etárias 35+ é desejável.
- α de H5 abaixo de 0,7 sinaliza necessidade de reescrever os itens do bloco em versões futuras do instrumento.
- Discretização Likert→Alto/Neutro/Baixo para Apriori é uma simplificação que perde granularidade ordinal — útil para regras qualitativas, não para inferência fina.
- A próxima etapa do projeto (Trabalho 3) consolida estas seis recomendações em um **protótipo de alta fidelidade** a ser avaliado em laboratório (Território n. 14).

A. Anexos

A.1 Estrutura de Arquivos da Análise

Todos os arquivos estão em `docs/analise/`:

- `analise.py` — pipeline Python (*executado*).
- `analise.R` — versão R equivalente (espelha o `exemplo.R`).
- `dados.csv` — 86 respondentes $\times$ 30 variáveis (sep. “;”).
- `respostas_abertas.csv` — Q33/Q34/Q35 + demografia.
- `saida_descritiva_itens.csv` — média, DP, % por item.
- `saida_descritiva_blocos.csv` — estatísticas por heurística.
- `saida_corr_blocos.csv` — matriz Pearson 5×5 .
- `saida_corr_fortes.csv` — correlações item-item com $|r| \geq 0,5$.
- `saida_apriori_blocos.csv` — 90 regras (nível bloco).
- `saida_apriori_itens.csv` — 1.030 regras (nível item).
- `saida_log.txt` — log completo de execução.
- `saida_resumo.json` — resumo programático para reuso.
- `codificacao_qualitativa.md` — codificação das abertas.
- `RELATORIO_ANALISE.md` — versão Markdown deste relatório.
- `relatorio.tex` / `relatorio.pdf` — este documento.

A.2 Reprodutibilidade

Para reexecutar a análise:

Listing 2: Comando de execução.

```
1 cd docs/analise/  
2 python3 analise.py      # gera todas as saidas saida_*.csv/json
```

A versão R (`analise.R`), espelhando o `exemplo.R` do professor, está disponível para auditoria.